

Forma A

Módulo	Taller de plataformas Web		
Unidad 3	Introducción a los sistemas de bases de datos		
Objetivo del trabajo	Realizar un mapa mental que analice la arquitectura de base de datos para aplicación web, considerando seguridad en transacciones y tipos de instrucciones.		
Modalidad de trabajo	Grupal	Nro. participantes:	3
Tipo de actividad	Actividad Práctica Formativa		
Formato de documento	PDF		

Actividad formativa – Semana 7

Estimado(a) estudiante:

A continuación, te presentamos la actividad de la semana. Para ello, te invitamos a realizar los siguientes pasos:

- Estudia los contenidos de la semana.
- Lee atentamente el caso y las orientaciones de la actividad.
- Desarrolla el proyecto grupal según las indicaciones dadas.

Caso: TechStore

TechStore es una tienda online que vende productos electrónicos, como **smartphones, laptops, tabletas, y accesorios tecnológicos**. La empresa está implementando una nueva plataforma para gestionar su inventario, las transacciones de clientes, y los datos de usuarios.

Tu equipo tiene la tarea de analizar la plataforma desde el punto de vista de la base de datos, la seguridad en las transacciones y las instrucciones necesarias para operar dicha base de datos.

Orientaciones

Lo que debes hacer en grupo:

1. **Seleccionar la base de datos (SQL vs NoSQL):**
 - Deben decidir si la aplicación de **TechStore** debe utilizar una base de datos **SQL** o **NoSQL**.
 - Justifiquen su elección de acuerdo con los requerimientos técnicos del caso, como la **escalabilidad**, el **tipo de datos** que se manejarán (productos, transacciones y usuarios) y la **estructura de la base de datos**.
2. **Análisis de los riesgos de seguridad en las transacciones:**
 - Analicen los **riesgos de seguridad** en las transacciones de pago de los productos (por ejemplo, posibles **ataques de inyección SQL** o **fraude**).
 - Propongan el uso de **consultas parametrizadas** y **validaciones de datos en el backend** para proteger las transacciones.
3. **Determinación de las instrucciones necesarias para la base de datos:**
 - Determinen los tipos de **instrucciones necesarias** para operar la base de datos elegida: ¿Qué tipo de **DML** (Data Manipulation Language), **DDL** (Data Definition Language) o **DCL** (Data Control Language) serán necesarias?
4. **Representación en diagrama de arquitectura:**
 - El análisis debe ser representado visualmente en un **diagrama de arquitectura** que muestre claramente:
 - El **tipo de base de datos** elegido (SQL o NoSQL).
 - Los **requerimientos técnicos** del caso (información de usuarios, productos, transacciones).
 - Las **medidas de seguridad** que deben implementarse (consultas parametrizadas, validaciones).
 - Las **instrucciones necesarias** (DML, DDL, etc.).
 - Asegúrense de que el diagrama sea **claro** y **coherente**, y que refleje cómo se toman las decisiones y su relación con los requerimientos del sistema.

Entregables:

- **Diagrama de arquitectura** que incluya:
 - **Elección fundamentada** entre SQL y NoSQL.
 - **Identificación de riesgos** y medidas de seguridad para transacciones.
 - **Tipos de instrucciones** necesarias según el caso.
 - **Relación** entre cada decisión técnica y los requerimientos del caso.
 - **Validación de transacciones** implementadas.

Formato de entrega:

- **PDF:** ideal para garantizar que el diagrama mantenga su formato y sea accesible

Consejos para el desarrollo

- Asegúrate de que cada miembro del grupo participe activamente en el desarrollo del análisis y la creación del diagrama.
- **Suban el diagrama** al repositorio **GitHub**, asegurándose de realizar **mínimo 4 commits** con mensajes claros que describan cada parte del trabajo.

¿Qué es un diagrama de arquitectura?

Un **diagrama de arquitectura** es una representación visual que muestra la estructura de un sistema o aplicación. En este caso, se utiliza para ilustrar cómo las diferentes decisiones técnicas (como la base de datos, seguridad, instrucciones, etc.) se interrelacionan en el sistema que estás diseñando.

Este diagrama debe mostrar las principales **partes** del sistema y cómo se comunican entre sí. En el contexto de la actividad, el diagrama debe reflejar:

- La elección de la **base de datos** (SQL o NoSQL).

- La **seguridad** en las transacciones.
- Los **tipos de instrucciones** que se usarán (DML, DDL, etc.).
- Cómo estas decisiones se relacionan con los **requerimientos técnicos** del caso.

El diagrama debe ser una vista de alto nivel (tipo C4 o de despliegue) que muestre claramente el Frontend, Backend y la Base de Datos. Además, debe incluir flechas que representen el flujo de datos entre estos componentes, así como los protocolos de seguridad aplicados, tales como HTTPS, autenticación de usuarios o cifrado de información.

Ejemplos de herramientas para desarrollar el diagrama:

- **Lucidchart:** herramienta en línea fácil de usar para crear diagramas de arquitectura.
- **Draw.io:** herramienta gratuita que permite crear diagramas de manera sencilla y exportarlos en diferentes formatos.
- **Miro:** plataforma colaborativa que permite hacer diagramas y mapas mentales de forma interactiva.
- **Microsoft Visio:** *software* de diagramación profesional, muy usado en la creación de diagramas de arquitectura.

Para conocer en detalle cómo será evaluada esta actividad formativa, revisa la siguiente pauta de evaluación.

ORIENTACIONES Y PAUTA DE EVALUACIÓN

Pauta de evaluación

Indicadores / Niveles de logro	Sobresaliente	Sobre lo esperado	Esperado	No desarrollado
	100%	85%	60%	10%
Formato y presentación general 10%	El diagrama está perfectamente organizado, con una estructura clara y todas las decisiones clave representadas de manera detallada.	El diagrama está bien estructurado, con los elementos claramente organizados y todos los puntos clave incluidos.	El diagrama tiene una estructura básica, pero algunos elementos están desorganizados o faltan detalles.	El diagrama no tiene una estructura clara, los elementos están desorganizados o falta información clave.
Funcionalidad 15%	El diagrama es completamente claro y bien estructurado, con las relaciones entre las decisiones bien visualizadas y explicadas.	El diagrama es claro y preciso, con las relaciones entre las decisiones bien representadas.	El diagrama está incompleto o tiene algunos errores menores que dificultan la comprensión de las relaciones entre las decisiones.	El diagrama tiene algunos errores o está incompleto. Las relaciones entre las decisiones no están claramente representadas.
Elección de la base de datos (SQL vs NoSQL) 15%	La elección de la base de datos está completamente justificada, con una profunda comprensión de los requerimientos y su alineación con la elección.	La elección de la base de datos está bien fundamentada, alineada con los requerimientos y justificada de manera adecuada.	La elección de la base de datos está justificada, pero no se profundiza lo suficiente o no está completamente alineada con los requerimientos del caso.	La elección de la base de datos no está justificada adecuadamente, o la decisión no se alinea con los requerimientos del caso.

ORIENTACIONES Y PAUTA DE EVALUACIÓN

Seguridad en las transacciones 15%	Los riesgos de seguridad están perfectamente analizados y se proponen medidas de seguridad detalladas y apropiadas para el contexto.	Los riesgos de seguridad están bien analizados y se proponen medidas de seguridad adecuadas como consultas parametrizadas y validaciones.	Los riesgos de seguridad se mencionan, pero las medidas propuestas son insuficientes o no completamente detalladas.	No se mencionan riesgos de seguridad o las propuestas de medidas no son adecuadas.
Tipos de instrucciones 15%	Las instrucciones necesarias están perfectamente determinadas y alineadas con las necesidades específicas de la base de datos elegida.	Las instrucciones necesarias están claramente definidas y adecuadas para el tipo de base de datos elegida.	Las instrucciones necesarias están determinadas, pero algunas no se aplican correctamente o faltan detalles.	Las instrucciones necesarias no están bien definidas o no se ajustan a los requerimientos del caso.
Relación entre decisiones técnicas y requerimientos 15%	Las relaciones entre las decisiones técnicas y los requerimientos están completamente representadas de manera clara y detallada.	Las relaciones entre las decisiones técnicas y los requerimientos están correctamente representadas, mostrando una comprensión clara del caso.	Las relaciones entre las decisiones técnicas y los requerimientos están parcialmente representadas.	Las relaciones entre las decisiones técnicas y los requerimientos del caso no están claramente representadas.
Representación del diagrama de arquitectura 15%	El diagrama es completamente claro, estructurado, preciso y refleja de manera detallada todas las decisiones y relaciones importantes.	El diagrama está claro, organizado y fácil de entender, con una representación precisa de las decisiones y relaciones clave.	El diagrama es comprensible, pero tiene algunas áreas que podrían mejorarse en términos de claridad o detalle.	El diagrama está incompleto, mal organizado o poco claro.

El nivel de exigencia corresponde al 60% de logro.